Metodología y UX

De la idea al prototipo en 72 horas

Proyecto: Zazili · hack4edu
Modalidad: Innovadora
Equipo: Benjamin, Fatima, Karen

---

1 Principio rector: Demo primero, perfección después

En 72 horas no se construye una app "completa"; se construye una app **demostrable**. La metodología se diseñó alrededor de una regla: cada bloque de 12 horas debe terminar con un APK que se instala y con el recorrido principal funcionando de principio a fin. Si una idea no cabe en el recorrido de la demo, se pospone.

1.1 Marco ágil: XP + Scrum ligero

Se adoptó una mezcla deliberada para maximizar la velocidad sin perder el rumbo:

Práctica	Origen	Cómo se aplicó en 72 h
Historias de usuario	XP	Cada función se describió como "como niño/papá quiero... para..."
Diseño simple	XP	Se eligió la solución más pequeña; sin arquitecturas especulativas.
Entregas pequeñas	XP	Un APK por bloque, nunca al final.
Backlog priorizado	Scrum	Tablero único con "Ahora / Después / Nunca en 72 h".
Daily de 10 min.	Scrum	Al inicio del bloque: qué se hizo, qué sigue, qué bloquea.
Revisión	Scrum	Al cierre del bloque: demo interna de 5 min y ajuste del plan.

1.2 "Divide y vencerás"

El trabajo se dividió en **rebanadas verticales**, no por capas técnicas. Cada rebanada atraviesa dominio, datos, UI y audio, entregando una función visible (ej. Diagnóstico, Cuentacuentos, Chat).

Reglas de oro:

- **Contrato primero:** Los modelos de datos se acordaron antes de tocar la UI para avanzar en paralelo sin bloqueos.
- **Ventana de integración:** Las últimas 6 horas se congeló la UI. Solo se permitieron correcciones de estabilidad y textos.
- **No rompas el verde:** Si la compilación fallaba, la prioridad absoluta era repararla antes de agregar código nuevo.

2 Fase 1: Entender el reto (UX Research)

Antes de programar, dedicamos tiempo a responder: **¿cuál es el problema real?** No "los niños no aprenden", sino "¿por qué se rompe la experiencia?".

2.1 Mapa de empatía (El niño con TDAH)

- **Dice:** "Es aburrido", "ya me cansé", "no puedo".
- **Piensa:** "Todos avanzan y yo no", "si me equivoco soy tonto".
- **Hace:** Cambia de postura, deja la hoja, abandona al primer error.
- **Siente:** Frustración, culpa y, a la vez, entusiasmo intenso por lo que le interesa.

Decisiones de UX derivadas: Instrucciones de una línea, sesiones en minutos, feedback inmediato, voz consistente, pausas sin castigo y celebración del esfuerzo.

2.2 Los 5 por qués

Problema observado: El niño abandona la tarea.

1. *¿Por qué?* Porque le toma más tiempo del que puede sostener la atención.
2. *¿Por qué?* Porque el material mezcla pasos que domina con los que no.
3. *¿Por qué?* Porque nadie midió su punto de partida.
4. *¿Por qué?* Porque evaluar y adaptar en el aula lleva tiempo que el docente no tiene.
5. *¿Por qué termina en abandono?* Porque el niño interpreta la dificultad como incapacidad.

> ***Causa raíz que Zazili atiende:*** *El entorno no mide el punto de partida ni ajusta el reto, y el niño llena ese vacío con una creencia negativa sobre sí mismo. Solución tecnológica: Diagnóstico adaptativo de cuatro vectores que calibra relojes y dificultad automáticamente.*

3 Priorización: Impacto vs. Esfuerzo en 72 horas

Cada idea se colocó en una matriz. La regla fue: **primero lo que el jurado y el niño pueden ver funcionar**.

	Esfuerzo bajo	**Esfuerzo alto**
Impacto alto	**Hacer ya.** Diagnóstico adaptativo, lecciones cortas, voz neural local, modo zen, racha amable.	**Hacer con recorte.** Chat con IA (3 oraciones, memoria corta), Minijuegos (solo los que se puedan pulir).
Impacto medio	**Hacer si sobra tiempo.** Tienda de accesorios, logros.	**Posponer.** Panel docente con analítica avanzada en la nube.
Impacto bajo	**No hacer.** Ajustes cosméticos menores.	**No hacer.** Backend propio, cuentas de usuario complejas.

3.1 Decisiones concretas de la matriz

- **Se hizo:** Voz ONNX local. Impacto altísimo (accesibilidad sensorial offline) y esfuerzo contenido porque el motor ya se dominaba.
- **Se recortó:** El chat no intenta ser un tutor ilimitado. Responde corto, recuerda poco y tiene filtros fuertes. Menos superficie de ataque, más seguridad.
- **Se eliminó:** Cualquier función que no sumara a la demo de 3 minutos.